

基本的测设工作

Staking out

or

Setting out

施工测量—>测设/放样

施工测量：各种工程在施工阶段所进行的测量工作。



测设/放样： 将图纸上设计好的建筑物(构)筑物平面位置和高程，按照相关规范要求，以规定的精度在地面上标定出来，作为施工的依据。

测设/放样工作直接为施工服务，放样中的任何差错，都将导致巨大的经济损失和施工进度的滞后，后果严重。

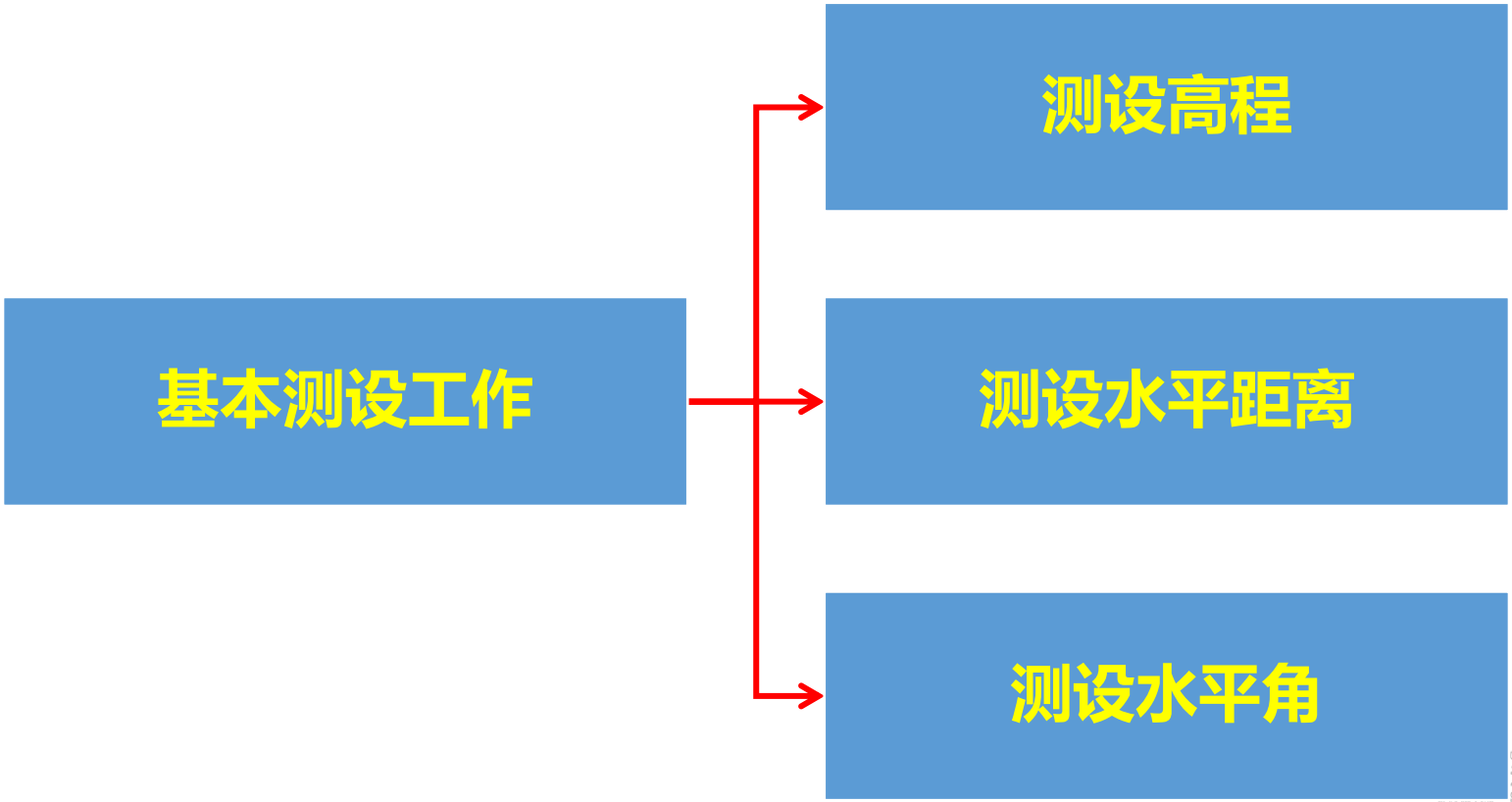
在工程建设中，测设/放样工作至关重要！！！

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

概述

测设方法

- 根据待测设点位与控制点或已有建筑物特征点之间的角度、距离和高差等几何关系，使用测量仪器和工具标定出来。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

测设高程的方法

测设高程

- 利用水准测量的方法，根据已知水准点，将设计高程测设到现场作业面上。

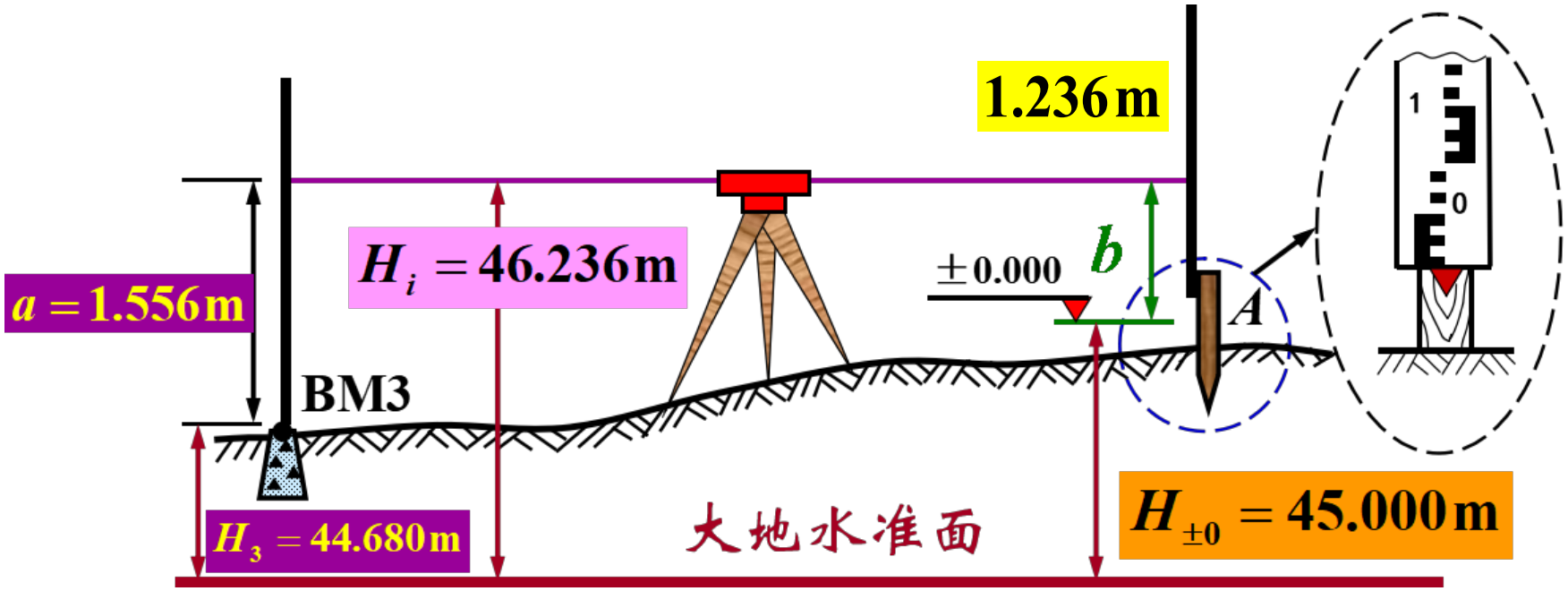




西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

在地面上测设已知高程

某建筑物的室内地坪设计高程为45.000m，附近有一水准点BM3，其高程为H_3=44.680m。现在要求把该建筑物的室内地坪高程测设到木桩A上或在墙壁上标记油漆线，作为施工时控制平整度的依据。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

在地面上测设已知高程



① 在水准点BM3和木桩*A*之间安置水准仪，在BM3立水准尺，用水准仪水平视线测得后视读数为1.556m，此时视线高程为：

$$44.680\,\mathrm{m}+1.556\,\mathrm{m}=46.236\,\mathrm{m}$$

② 计算*A*点水准尺尺底为室内地坪高程时的前视读数：

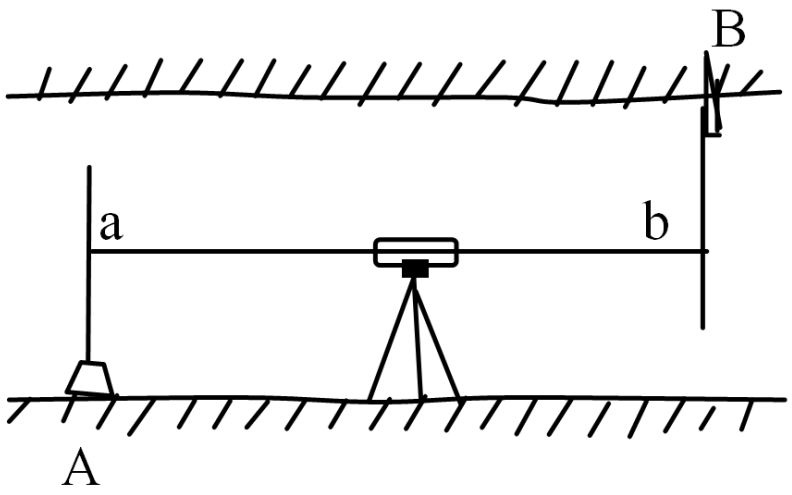
$$b=46.236\,\mathrm{m}-45.000\,\mathrm{m}=1.236\,\mathrm{m}$$

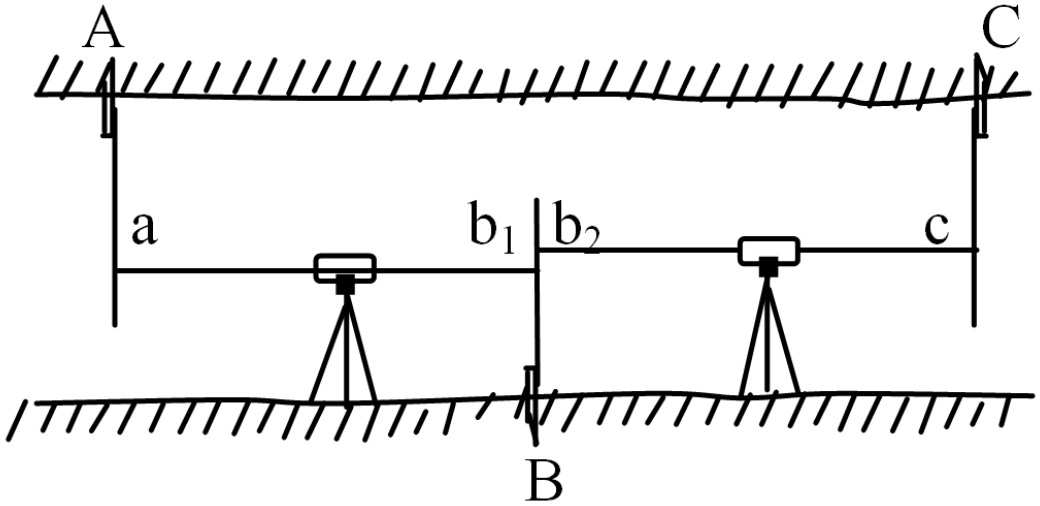
③ 上下移动竖立在木桩*A*侧面的水准尺，直至水准仪的水平视线在尺上截取的读数为1.236m时，紧靠尺底在木桩上画一水平线，其高程即为45.000m。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

测设高程的方法

隧道洞顶水准点及高程测设计算





利用小范围内不同高度水准面的平行性

计算前视读数

$$b = H_B - H_A - a$$

注：水准尺倒放

计算前视读数

$$c = H_C - H_A + a + b_1 - b_2$$

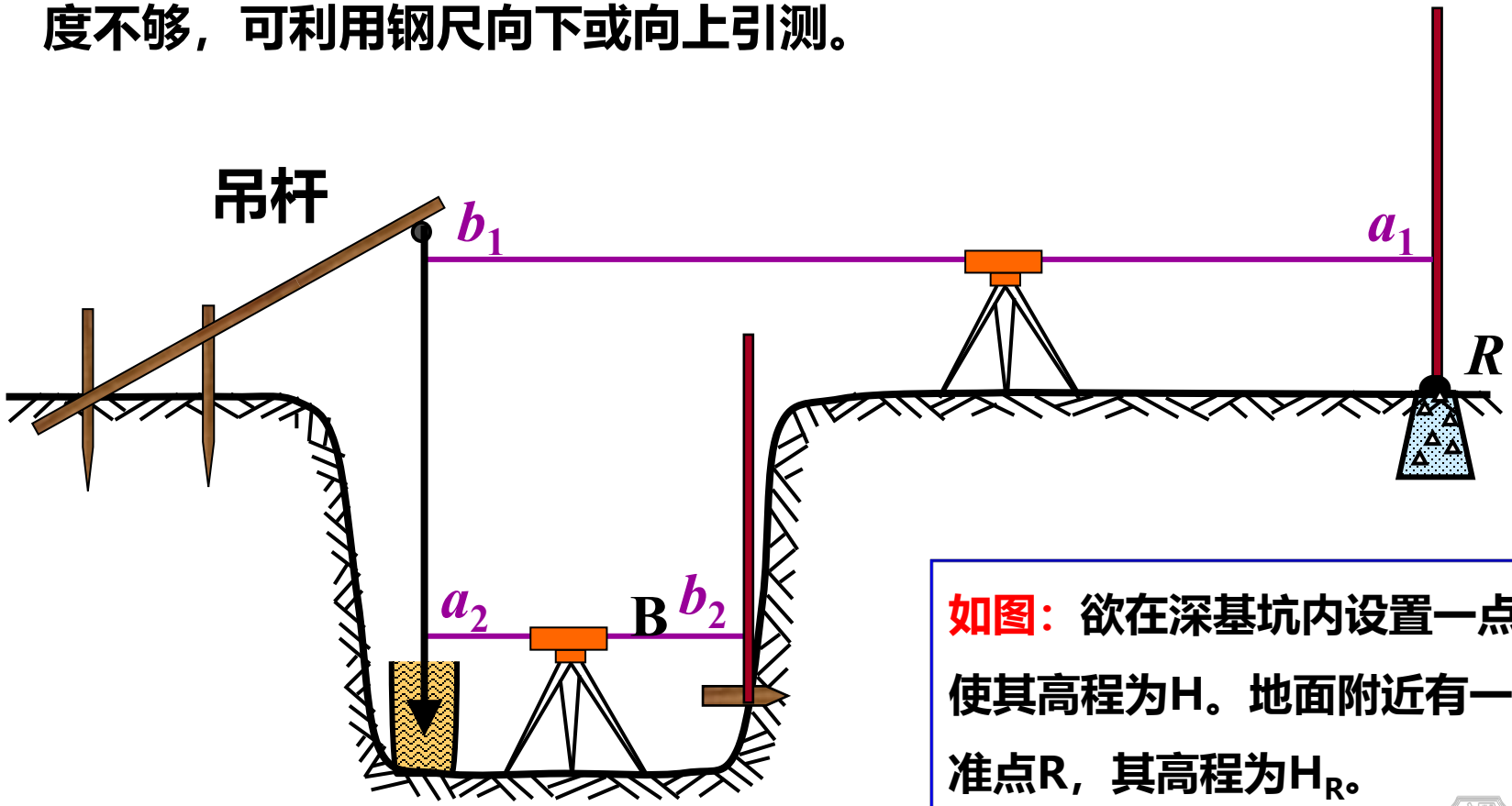
注：水准尺倒放

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

测设高程的方法

深基坑高程测设计算

当向较深的基坑或较高的建筑物上测设已知高程点时，如水准尺长度不够，可利用钢尺向下或向上引测。



如图：欲在深基坑内设置一点B，使其高程为H。地面附近有一水准点R，其高程为H_R。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

测设高程的方法

测设步骤：

① 在基坑一边架设吊杆，杆上吊一根零点向下的钢尺，尺的下端挂上10kg的重锤，放入油桶中。

② 在地面安置一台水准仪，设水准仪在R 点所立水准尺上读数为a_1，在钢尺上读数为b_1。

③ 在坑底安置另一台水准仪，设水准仪在钢尺上读数为a_2。

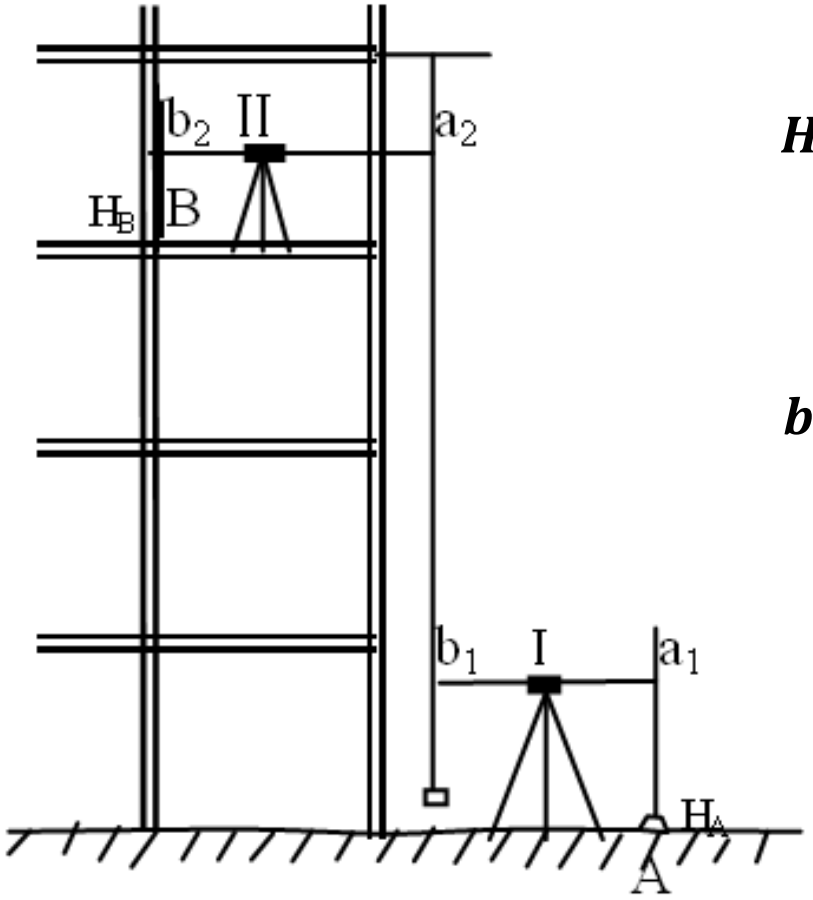
④ 计算B点水准尺底高程为H时，B点处水准尺的读数应为：

$$H_R + a_1 - b_1 + a_2 - b_2 = H_B \quad \Rightarrow \quad b_2 = (H_R + a_1) - (b_1 - a_2) - HB$$

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

测设高程的方法

测设高层建筑物



$$H_A + a_1 - b_1 + a_2 - b_2 = H_B$$

$$b_2 = H_A - H_B + a_1 - b_1 + a_2$$

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

测设水平距离的方法



概念

- 从地面上一个已知点出发，沿给定的方向，量出设计（已知）的水平距离，在地面上定出这段距离另一端点的位置。

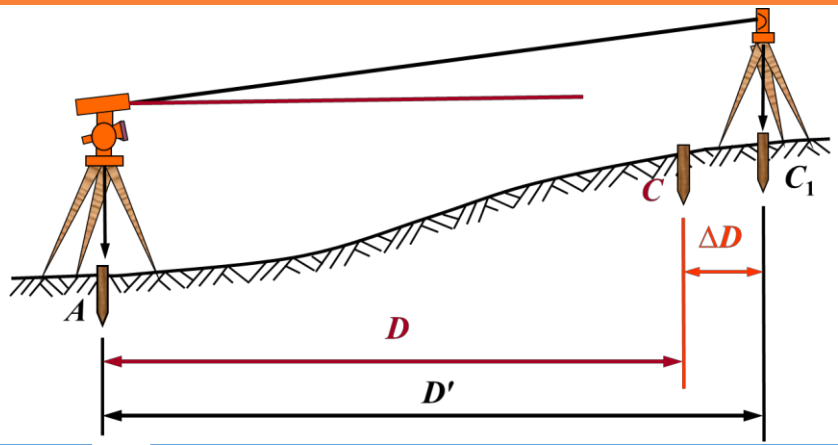
方法

- 根据测设的精度要求不同，可分为一般测设方法和精确测设方法(归化法)。
- 使用的工具包括钢卷尺(不再讲解和考核)和全站仪。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

测设水平距离的方法

全站仪精确测设水平距离(归化法)



1.在A点安置全站仪，在已知方向上前后移动棱镜，使仪器显示值略大于测设的距离，定出C1点。

2.在C1点安置棱镜，测出水平距离D′，求出D′与待测设水平距离D之差ΔD = D - D′。

3.根据ΔD的数值在实地用钢直尺或小钢卷尺沿测设方向将C1改正至C点，用木桩标定其错略点位，再使用小铁钉标记准确位置。

4.将棱镜安置于C点，再实测AC距离，其不符值应在限差之内，否则应再次进行改正，直至符合限差。

测设水平角的方法



概念

- 水平角测设，根据一已知方向测设出另一方向，使它们的夹角等于给定的设计角值。

方法

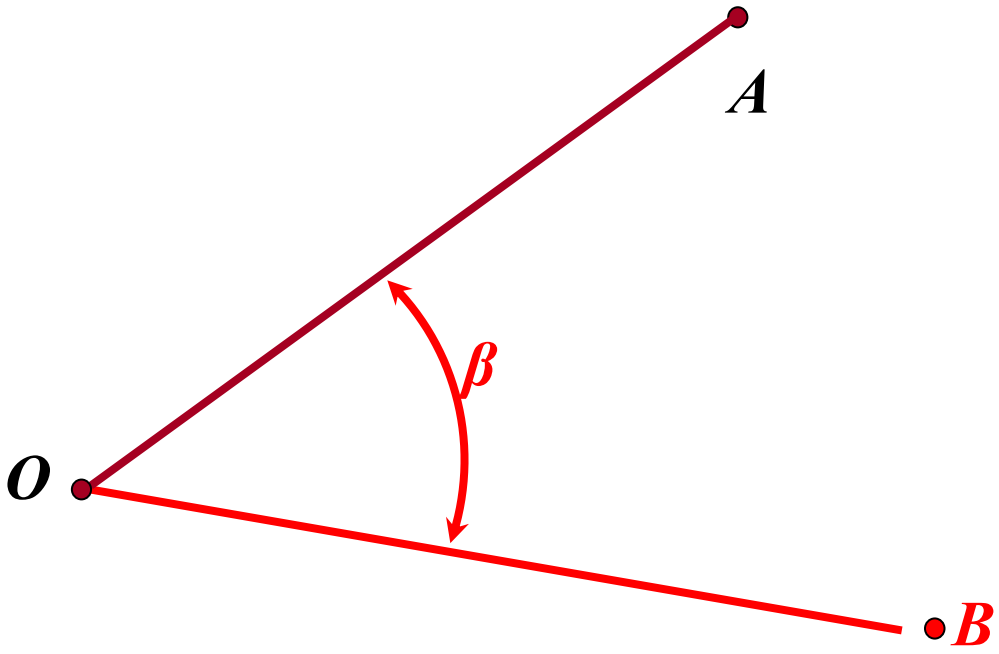
- 按测设精度要求不同分为一般方法(分中法)和精确方法(归化法)。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

测设水平角的方法

一般方法： 当测设水平角的精度要求不高时，可采用盘左、盘右直接分中的方法测设。

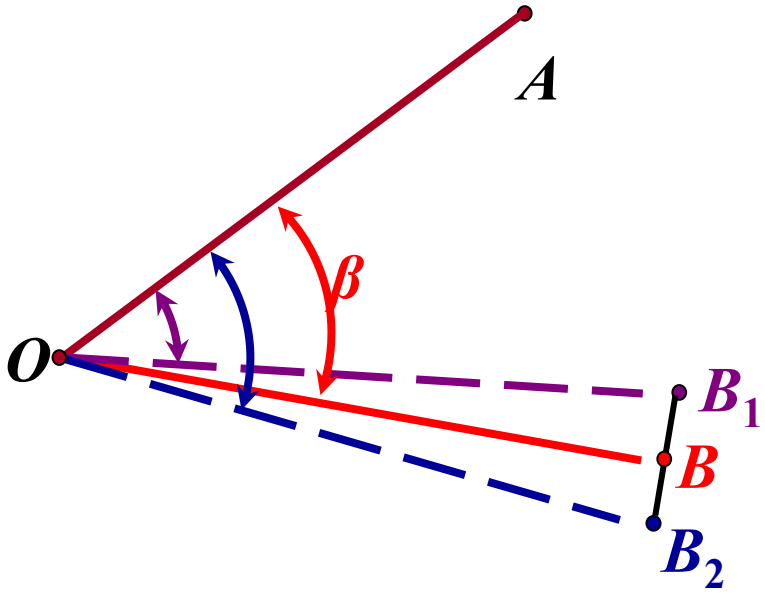
例： 设地面已知方向OA，O为角顶，β为待测设水平角， OB为待测设方向。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

测设水平角的方法

一般方法测设步骤：



1.在O点安置经纬仪，盘左位置瞄准A点，使水平度盘读数为00°00′00″；

2.转动照准部，使水平度盘读数为β值，在此视线方向上定出B_1点；

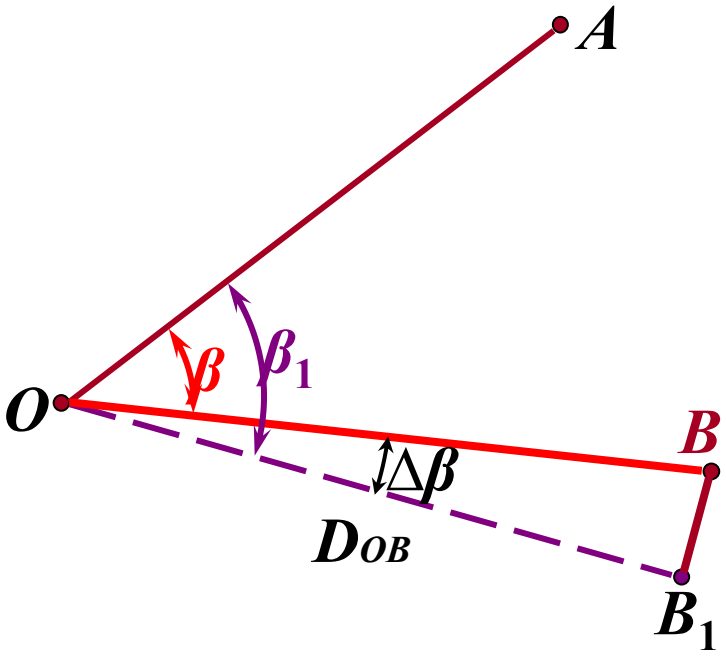
3.盘右位置，重复上述步骤，再测设一次，定出B_2点；

4.取B_1和B_2的中点B，则∠AOB就是待测设的β角。

远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

测设水平角的方法

精密方法(归化法)测设步骤：



1.先用一般方法测设出B_1点。

2.对∠AOB_1观测若干个测回，求出各测回角度均值β_1，并计算出$\Delta\beta = \beta - \beta_1$。

3.测量OB_1的水平距离D_{OB}。

4.计算改正距离 $BB_1 = OB_1 \tan\Delta\beta \approx OB_1 \frac{\Delta\beta}{\rho}$

5.自B_1点沿OB_1垂直方向量距离B_1B定出B点，则∠AOB就是待测设的角度。

注意：量取改正距离时，如$\Delta\beta$为正，则沿OB_1垂直方向向外量取；如$\Delta\beta$为负，则沿OB_1垂直方向向内量取。

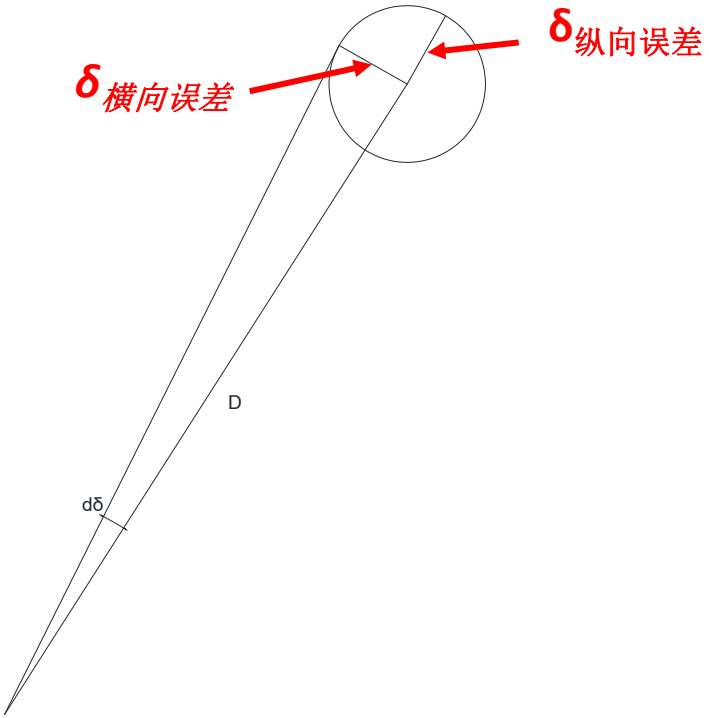
工程测量的基本原则

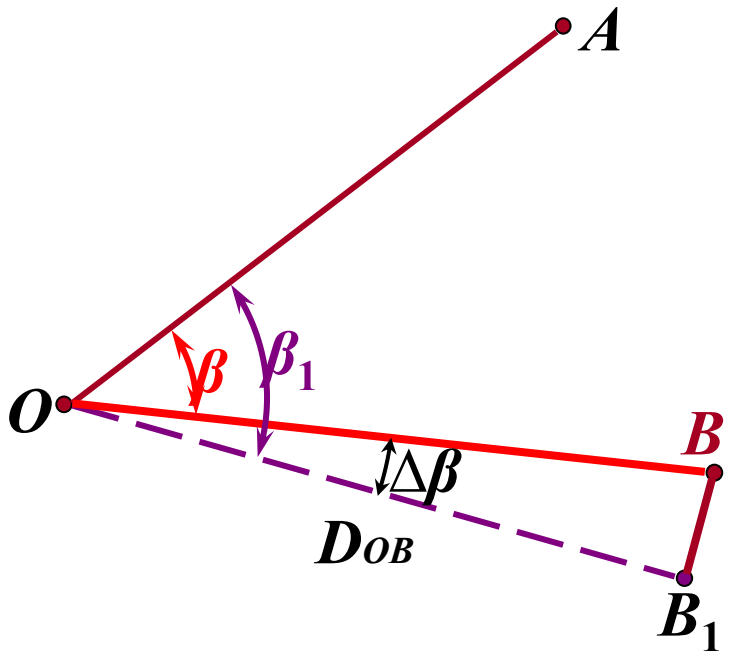


原则3：角度与距离匹配原则（精密角度放样归化，将角度差值换算为距离）。

原则4：同等条件下，测量/测定精度优于放样原则（精密角度放样的归化，多个测回精确测量角度）。

原则5：长后视短前视原则。





西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

测设点的平面位置



概念

- 根据已布设好的控制点坐标和待测设点坐标，反算出测设数据，即控制点和待测设点之间的水平距离和水平角，再利用上述基本测设方法标定出点位。

方法

- 根据所用仪器设备、控制点分布情况、测设场地的地形条件及待测设点精度要求等条件，可以采用以下方法进行点位测设工作。

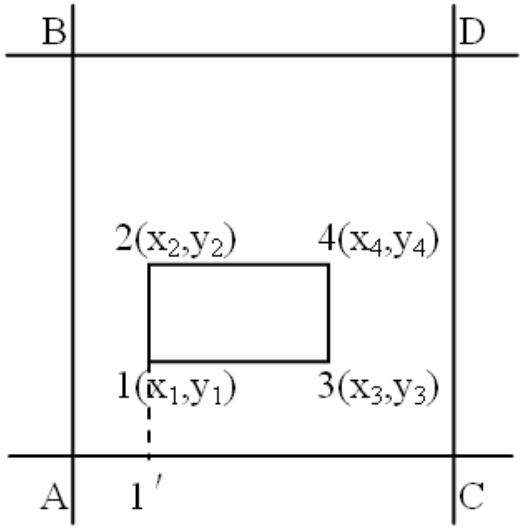
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

测设点的平面位置

方法一：直角坐标法

直角坐标法是建立在直角坐标系基础上进行点位测设的方法。当建筑场地已建立有相互垂直的主轴线或建筑方格网时，一般采用此法。

如图：A、B、C、D为建筑方格网或建筑基线控制点，1、2、3、4点为待测设建筑物轴线的交点，建筑方格网或建筑基线分别平行或垂直于待测设建筑物的轴线。

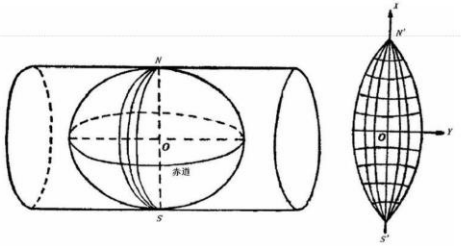


小范围内，可以忽略地球曲率影响，将椭球面当作平面处理，建立测绘平面直角坐标系，以简化计算的复杂程度。

测绘平面直角坐标系的建立，可以通过两种途径实现：（1）以建筑物主轴线方向作为坐标轴；（2）通过投影变换将曲面转换为平面。



主轴线平面直角坐标系



高斯平面直角坐标系

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

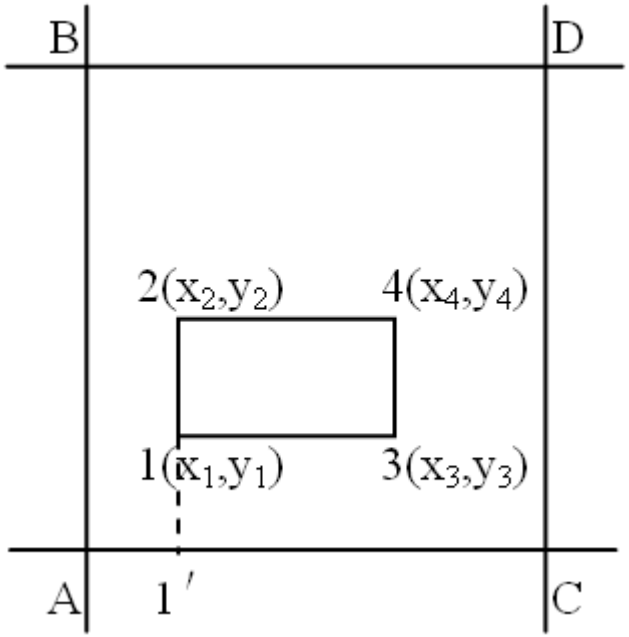
测设点的平面位置

直角坐标法测设步骤：

测设1、2点平面位置时，在A点安置经纬仪，照准C点，沿此视线方向测设水平距离$\triangle y_{A1}$定出1′点（低精度、短距离可以使用钢卷尺）。再安置经纬仪于1′点，盘左照准C点（或A点），转90°给出视线方向，沿此方向分别测设出水平距离$\triangle x_{A1}$和$\triangle x_{12}$定1、2两点。

同法以盘右位置定出再定出1、2两点，取1、2两点盘左和盘右的中点即为所求点位置。

3、4号的测设方法相同。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

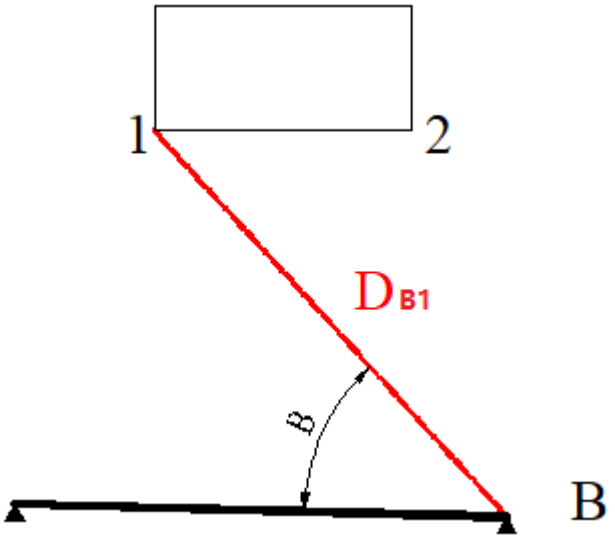
测设点的平面位置

方法二：极坐标法

极坐标法是根据控制点、待测点坐标，反算出方位角进而得到待测水平角和水平距离，转换为基本测设工作。

$$D_{B1}=\sqrt{(x_1-x_B)^2+(y_1-y_B)^2}$$

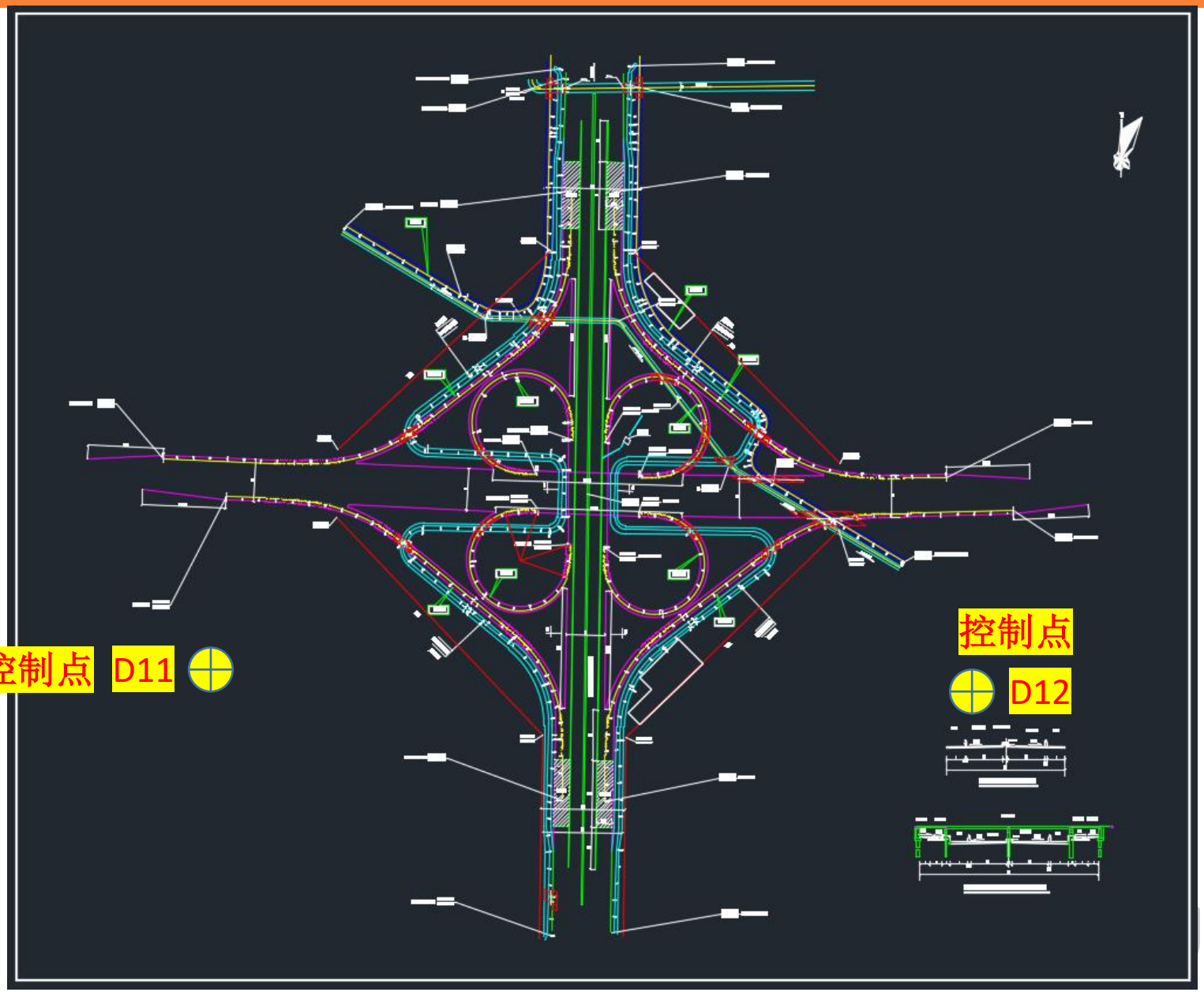
$$\left.\begin{aligned}\beta_{BA}&=\arctan\frac{y_A-y_B}{x_A-x_B}\\ \beta_{B1}&=\arctan\frac{y_1-y_B}{x_1-x_B}\end{aligned}\right\}\quad \beta=\beta_{B1}-\beta_{BA}$$



此处为坐标方位角，需要根据坐标增量数值正负符号，将数学反正切值转换到0~360°区间内（分三种情况：不加常数，加180°或360°）。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

某立交桥平面设计图

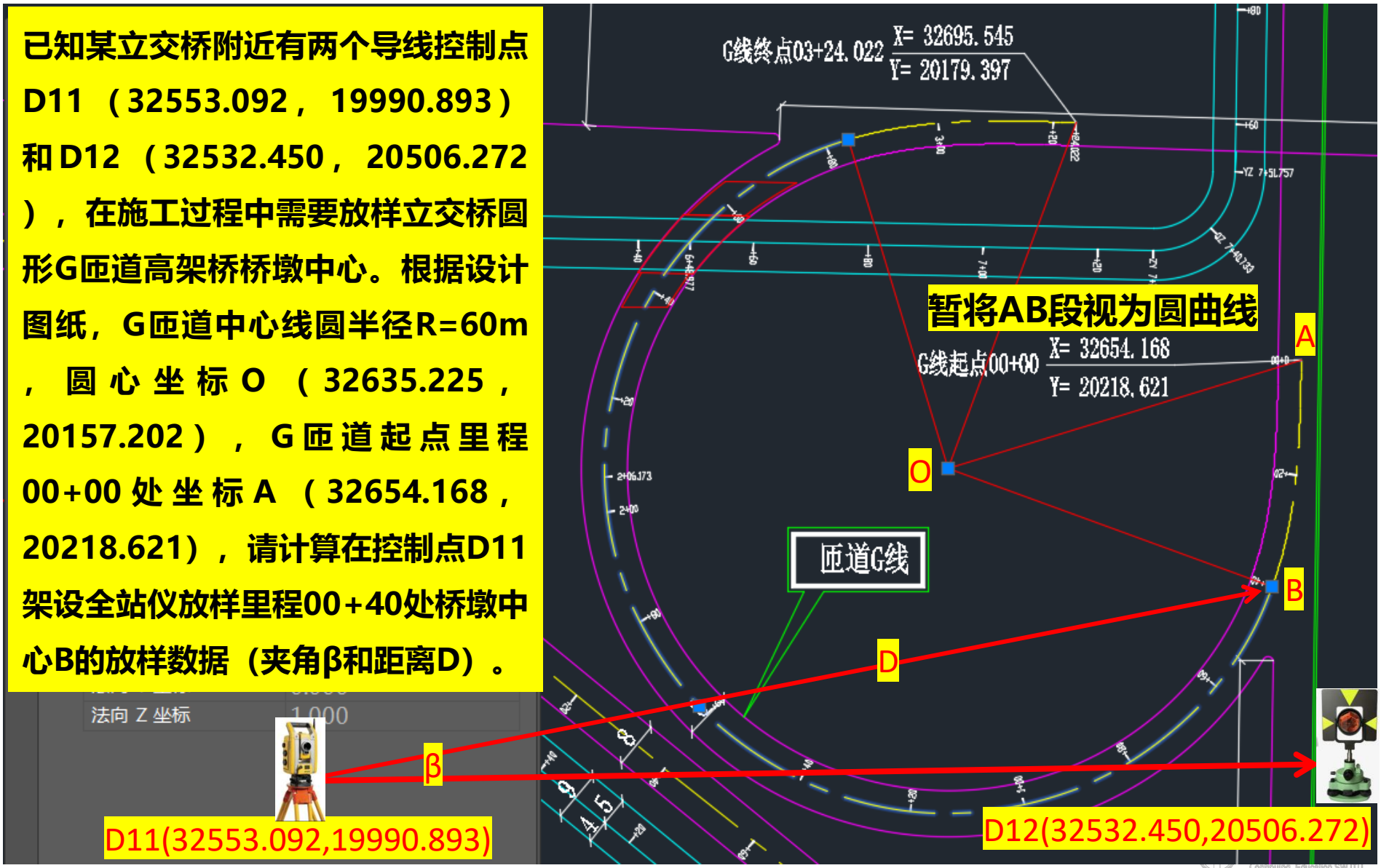


西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

某立交桥平面设计图



已知某立交桥附近有两个导线控制点D11（32553.092，19990.893）和D12（32532.450，20506.272），在施工过程中需要放样立交桥圆形G匝道高架桥桥墩中心。根据设计图纸，G匝道中心线圆半径R=60m，圆心坐标O（32635.225，20157.202），G匝道起点里程00+00处坐标A（32654.168，20218.621），请计算在控制点D11架设全站仪放样里程00+40处桥墩中心B的放样数据（夹角β和距离D）。



测设点的平面位置



1. 反算OA边坐标方位角，$\alpha_{OA}=\arctan((Y_A-Y_O)/(X_A-X_O))+0°=72°51'33"$；

2. 根据圆弧长40m(里程差)，半径60m，计算AOB的夹角，转换为度分秒格式，$\angle AOB=40/60*180/PI=38°11'50"$；

3. 则OB边的坐标方位角：$\alpha_{OB}=111°03'23"$；

4. B点坐标正算为：$X_B=X_O+R*\cos\alpha_{OB}=32613.668m$，

   $Y_B=Y_O+R*\sin\alpha_{OB}=20213.196m$；

5. 反算D11到B的坐标方位角α_{D11B}和距离D_{D11B}：

   $\alpha_{D11B}=74°45'27"$，　$D_{D11B}=230.408m$

6. 反算D11到D12的坐标方位角α_{D11D12}：

   $\alpha_{D11D12}=92°17'37"$

7. 夹角$\beta=92°17'37"-74°45'27"=17°32'10"$

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

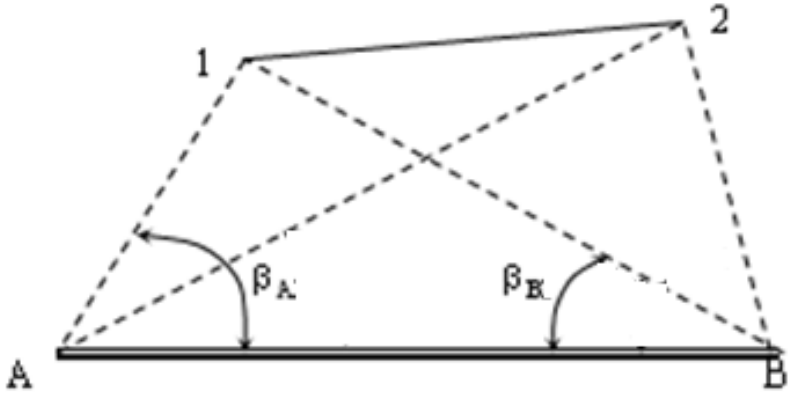
测设点的平面位置

方法三：角度交会法

角度交会法是在两个控制点上分别安置经纬仪，根据相应的水平角测设出相应的方向，根据两个方向交会定出点位的一种方法。此法适用于测设点离控制点较远或量距有困难的情况。

$$\left.\begin{aligned}\beta_{AB}&=\arctan\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}\\ \beta_{A1}&=\arctan\frac{y_1-y_A}{x_1-x_A}\end{aligned}\right\}\beta_A=\beta_{AB}-\beta_{A1}$$

$$\left.\begin{aligned}\beta_{BA}&=\arctan\frac{y_A-y_B}{x_A-x_B}\\ \beta_{B1}&=\arctan\frac{y_1-y_B}{x_1-x_B}\end{aligned}\right\}\beta_B=\beta_{B1}-\beta_{BA}$$



此处β_{AB}、β_{A1}、β_{B1}为坐标方位角，需要根据坐标增量数值正负符号将数学反正切值加0/180/360°转换到0~360区间内。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

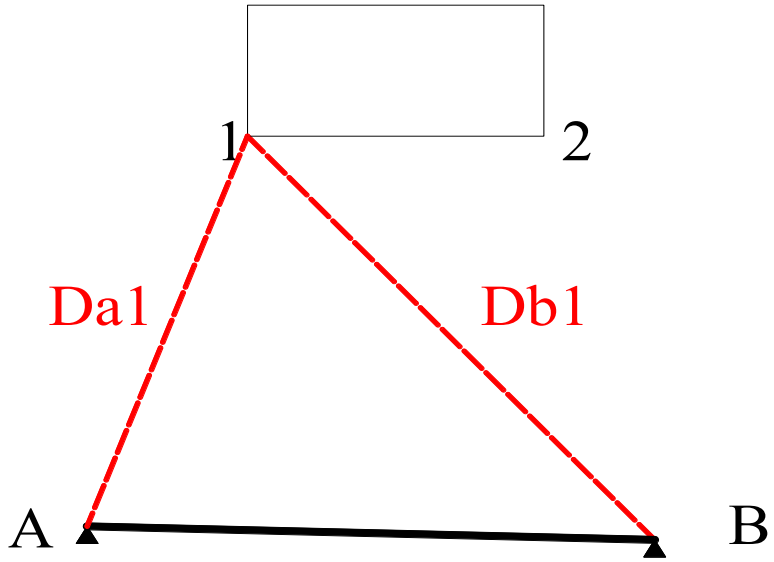
测设点的平面位置

方法四：距离交会法

距离交会法是从两个控制点，利用两段距离进行交会定点的方法。当建筑场地平坦且便于量距时，用此法较为方便。

$$D_{A1}=\sqrt{(x_1-x_A)^2+(y_1-y_A)^2}$$

$$D_{B1}=\sqrt{(x_1-x_B)^2+(y_1-y_B)^2}$$

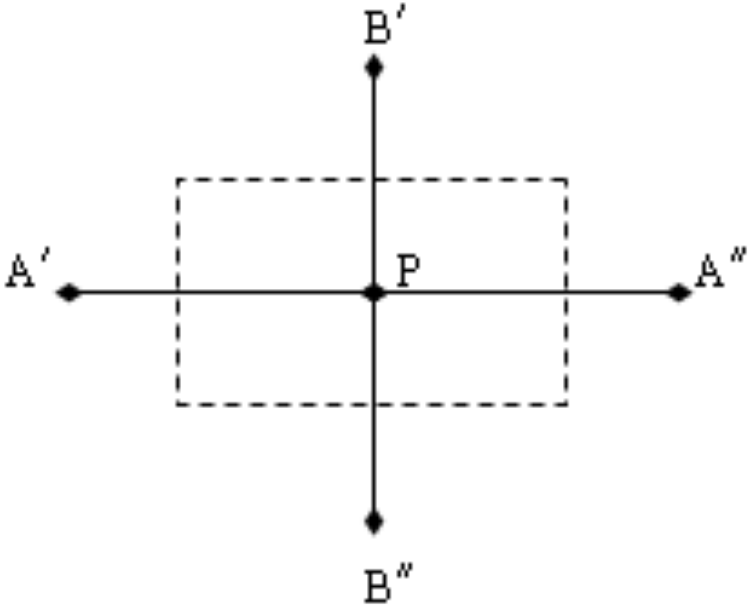


西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

测设点的平面位置

方法五：十字方向线法

十字方向线法利用两条互相垂直的方向线相交得出待测设点位。



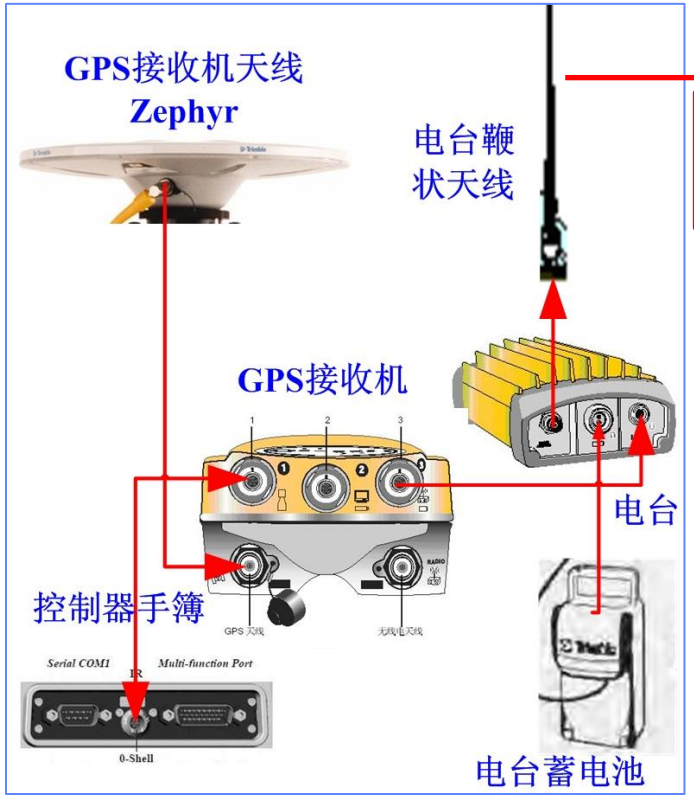


西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

测设点的平面位置

方法六：GNSS RTK放样

使用GNSS实时动态定位技术，配置好坐标转换参数之后，可以实时获得所在位置坐标，移动到待测设位置即可。



电台或网络播放差分改正信号





测设点的平面位置

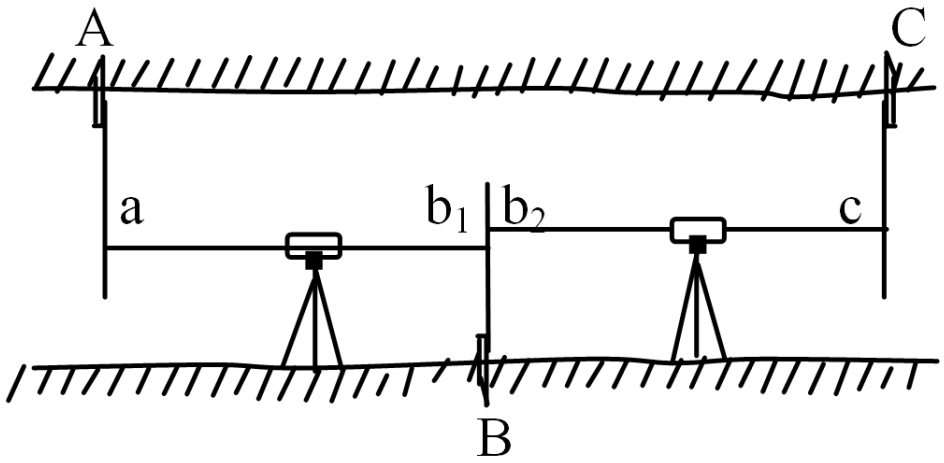


方法	优点	应用
直角坐标法	直观，对仪器和技术要求低。	已有建筑基线或建筑方格网，规则建筑场地。
极坐标法	快速灵活，缺乏自身检核。	便于量距，广泛应用。
角度交会法	直观，对仪器和技术要求低。	控制点较远，量距困难。
距离交会法	直观，对仪器和技术要求低。	建筑场地平坦且便于量距时，此法较为方便。
十字线法	直观，对仪器和技术要求很低。	点位容易破坏情况下，快速恢复点位。
GPS RTK	自动化程度高、速度快、受天气情况影响小；费用高，对专业知识要求高。	厘米级精度应用，如路基放样等。广泛应用。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

测试题

某隧道施工中，要求把高程从A点传递到C点，已知A点高程为452.258m。观测过程中，A、C两点的水准尺零点在上，读数分别为2.218m和2.034m；B点水准尺零点在下，b1和b2读数分别为1.255m和1.347m。请计算C点高程。



水平角精密测设的本质，是在目前的技术水平条件下，角度测量精度与距离测量精度不匹配，因而将角度差值转换为距离改正值。若角度差值为Δβ，木桩到经纬仪测站点的距离为D，则距离改正值可以表达为_____。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU